

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.13
	Instruksi Kerja Infant Warmer	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 12

DAFTAR ISI

I.	Tujuan.....	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
III.	Referensi.....	2
IV.	Alat Ukur yang Digunakan	2
V.	Kondisi Lingkungan.....	2
VI.	Prosedur Pengujian.....	2
VII.	Pengukuran Kinerja.....	4
VIII.	Waktu Pengujian	5
IX.	Telaah Teknis	5

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.13
	Instruksi Kerja Infant Warmer	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 12

I. Tujuan

Metode kerja ini dimaksudkan untuk melakukan kalibrasi dan atau pengujian secara langsung (direct calibration) pada infant warmer, dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, pengujian fungsi, pengujian keselamatan listrik dan pengukuran kinerja suhu ($^{\circ}\text{C}$) pada babay controlled mode pada titik ukur 36°C dan skin sensor.

II. Ruang Lingkup

Metode kerja ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian dan/atau kalibrasi infant warmer dengan rentang ukur sbb:

- a. Pengujian
 1. Pemeriksaan fisik
 2. Pengujian fungsi
 3. Pengujian keselamatan listrik
- b. Kalibrasi
 1. Baby controlled mode pada suhu 36°C
 2. Skin probe

III. Referensi

- a. Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan.
- b. Incubator analyzer, operator manual, fluke biomedical.
- c. SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- d. KAN-G-01. Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, KAN, 2016
- e. Particular requirements for safety – specification for infant radiant warmers BS 60601-2-21:1994, Butir 50.103 sesuai figure103

IV. Alat Ukur yang Digunakan

- a. Incubator Analyzer
- b. Radiant warmer adaphther
- c. Thermohygrometer
- d. Electrical Safety Analyzer (ESA)

V. Kondisi Lingkungan

Kalibrasi terhadap infant warmer dilakukan pada kondisi ruang yang telah dipersyaratkan/sesuai dengan standar acuan IEC 601-2-21:1994

- a. Suhu : 18°C - 30°C
- b. Air velocity : $< 0,3 \text{ m/s}$
- c. Tegangan jala-jala : $220 \text{ V} \pm 10\%$

VI. Prosedur Pengujian

- a. Persiapan dokumen
 1. Metode kerja

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.13
	Instruksi Kerja Infant Warmer	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 12

2. Instruksi kerja
3. Lembar Kerja
4. Label
- b. Persiapan alat yang akan diuji/kalibrasi
 1. Siapkan alat yang akan diuji/kalibrasi
 2. Periksa kelengkapan aksesoris
- c. Persiapan Alat Uji/Kalibrasi
 1. Siapkan safety analyzer
 2. Siapkan alat ukur incubator analyzer
 3. Siapkan thermohygrometer
- d. Pendataan Administrasi alat yang dikalibrasi di lembar kerja yang terdiri dari :
 1. Catat identitas pengujian
 2. Catat nama alat
 3. Catat merek
 4. Catat model
 5. Catat nomor seri
 6. Catat ruangan
 7. Catat tanggal pelaksanaan
 8. Catat identitas Fasyankes/pelanggan
- e. Pengukuran Kondisi Lingkungan :
 1. Siapkan & hidupkan thermohygrometer
 2. Catat suhu & kelembaban awal kerja
 3. Catat suhu & kelembaban akhir kerja
 4. Catat voltase instalasi listrik medis
- f. Pemeriksaan fisik dan fungsi alat yang akan diuji/kalibrasi lakukan pemeriksaan pengamatan fisik dan fungsi infant warmer
 1. Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 2. Kotak kontak alat, periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.
 3. Kabel catu utama, periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.
 4. Sekering pengaman, periksa sekering yang terdapat pada luar rangkaian , apakah nilai tahanan dan tipenya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada alat. Sekering pengaman harus berfungsi baik.
 5. Tombol, saklar dan kontrol, sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.13
	Instruksi Kerja Infant Warmer	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 12

6. Tampilan dan indicator, selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi
- g. Pengujian keselamatan listrik mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK 001-18

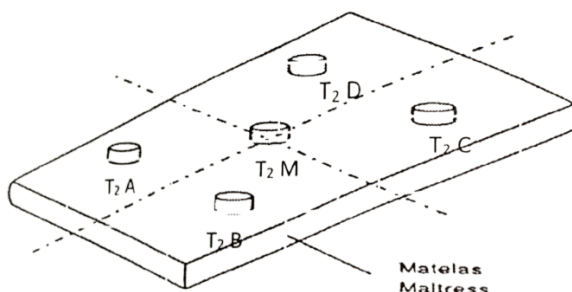
VII. Pengukuran Kinerja

- a. Setting infant warmer pada suhu 36°C
- b. sebelum kalibrasi dilakukan terhadap infant warmer pasang incubator analyzer untuk pasang sensor T2 pada radiant baby adaphther



Gambar 26. 1 penempatan sensor T2B pada radiant baby adapther

- c. Siapkan incubator analyzer dan tempatkan sensor suhu yang diletakkan pada radiant baby adapther yang ada sesuai gambar



Gambar 26. 2 penempatan sensor T2 pada incubator analyzer

- d. Kalibrasi suhu (°C)
 1. Aktifkan incubator analyzer dengan menekan tombol ON
 2. Aktifkan infant warmer dengan menekan tombol ON
 3. Pada incubator analyzer, pilih sensor T2 untuk menampilkan data yang diinginkan secara manual
 4. Setting infant warmer pada suhu 36°Cbiarkan sampai suhu pada infant warmer stabil ($\pm 0,1$ °C dari nilai settingnya)
 5. Letakkan baby radiant adapther pada sensor T2 pada titik T2 A sesuai dengan gambar 2 dan catat 20 data suhu pada saat kestabilan suhu tercapai
 6. Lakukan Langkah no.5 untuk titik T2 B sampai titik T2 D dan T2 M, dengan interval perpindahan radiant baby adapther untuk masing-masing titik.
 7. Untuk titik T2 M, tempatkan skin temperature sensor pada bagian tengah atas radiant baby adapther, lalu catat data display skin temperature saat kestabilan suhu tercapai.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.13
	Instruksi Kerja Infant Warmer	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 12

8. Lakukan perhitungan sesuai prosedur yang digunakan.

VIII. Waktu Pengujian

Waktu pengujian relatif : 75 menit

IX. Telaah Teknis

a. Analisa Data & Perhitungan ketidakpastian mengacu pada metode kerja perhitungan dan evaluasi ketidakpastian pengukuran Nomor MK 002-18

1. Kalibrasi suhu °C

a. Model matematis :

Metode kalibrasi adalah direct calibration (kalibrasi langsung)

$$E = T_2 A - T_2 M$$

Dimana:

E : nilai kesalahan pembacaan standar

$T_2 A$: rata-rata pembacaan pada sensor titik tengah

$T_2 M$: rata-rata pembacaan untuk sensor T2 pada titik A

Kesalahan untuk titik B, C dan D, nilai $T_2 A$ diganti dengan $T_2 B$, $T_2 C$ dan $T_2 D$

b. Analisa Perhitungan Ketidakpastian

1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

a) Pengamatan berulang pengukuran suhu oleh baby incubator analyzer

b) Koefisien sensitifitasnya adalah 1

c) Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

Tipe B

a) Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.

b) Resolusi UUT

c) Drift standar

2) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1.

3) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan

4) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reabilitasnya 10 adalah = 50.

5) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.13
	Instruksi Kerja Infant Warmer	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 12

Tabel 26.1 Uncertainty Budget.

No	Komponen	Distribusi	U	Pembagi	u_i
1	Pengukuran Berulang	Normal	σ	$\sqrt{n}$	$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
2	Sertifikat Standar	Normal	$U_{\text{sertf stand}}$	k	$\frac{U_{\text{sertstd}}}{k}$
3	Resolusi	Rectangular	U_{resolusi}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{res}}}{\sqrt{3}}$
4	Drift	Rectangular	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{drift}}}{\sqrt{3}}$

b. Nilai ambang batas dan nilai penyimpangan (toleransi) yang diizinkan

1. Evaluasi hasil pengujian keselamatan listrik, Mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK : 001-18
2. Evaluasi hasil pengujian kinerja

Tabel 26.2 Nilai Toleransi untuk Tiap Parameter Pengujian Kinerja

No.	Parameter	Toleransi/Ambang Batas
1.	Baby controlled mode (°C)	< 2°C
2.	Sensor skin (°C)	± 0,5°C

b. Telaah teknis

1. Lakukan telaah teknis berdasarkan kondisi fisik dan fungsi alat
2. Lakukan telaah teknis keselamatan listrik berdasarkan hasil pengujian keselamatan listrik mengacu pada MK pengujian keselamatan listrik Nomor MK 001-18
3. Lakukan telaah teknis pengujian kinerja berdasarkan Prosedur Pernyataan Kesesuaian dan Aturan Keputusan Nomor PO.002-18 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja :

- a) $\geq 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah memenuhi persyaratan
- b) $< 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah tidak memenuhi persyaratan

Tabel 26.3 Telaah Teknis

Parameter Kinerja	Telaah teknis pengujian kinerja
Seluruh Parameter Kinerja masuk dalam batas toleransi	Memenuhi Persyaratan
Salah satu Parameter Kinerja diluar batas toleransi	Tidak Memenuhi Persyaratan

4. Batas Koreksi atau kesalahan relatif dan ketidakpastian

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.13
	Instruksi Kerja Infant Warmer	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 12

Harga mutlak nilai koreksi ditambah dengan harga mutlak nilai ketidakpastian pengukuran adalah lebih kecil/sama dengan nilai toleransi ($|C| + |U| \leq \text{toleransi}$)

a. Kesimpulan

1. Pernyataan kesesuaian diberikan dengan bobot perhitungan sebagai berikut:
 - a) Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan kontribusi 10% dari pernyataan
 - b) Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan kontribusi 40% dari pernyataan
 - c) Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan kontribusi 50% dari pernyataan
2. Pernyataan akhir dari kesesuaian dinyatakan dengan LAIK PAKAI dan ketidaksesuaian dinyatakan dengan TIDAK LAIK PAKAI.
3. Pernyataan LAIK PAKAI diberikan bila hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% dan pernyataan TIDAK LAIK PAKAI bila hasil atau skor akhir dibawah 70%.
4. Tempelkan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

d. Pastikan kenormalan operasional alat sebelum dikembalikan ke user

1. Pastikan kelengkapan aksesoris alat
2. Cek fungsi alat yang diuji/kalibrasi

e. Pengembalian alat yang dikalibrasi dan Pengemasan Alat standar

1. Rapihkan alat yang diuji/kalibrasi
2. Rapihkan alat standar

f. Dokumen terkait

1. Lampiran – 1, Lembar kerja nomor :
2. Lampiran – 2, Form laporan nomor :
3. Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor :

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.13
	Instruksi Kerja Infant Warmer	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 8 dari 12

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan

Demikian Instruksi Kerja : Instruksi Kerja, ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana peruntukannya.

Jakarta, 13 Januari 2025
Laboratorium
PT. Presisi Kalibrasi Medika

(Direktur)